

経営者のための AI 実装講座 / 全 12 回・各 120 分

第 09 回 複数の工程をまとめて任せる

人に仕事を任せるのと、同じ設計です

この回のゴール	3 工程以上ある仕事を AI に渡す設計ができるようにします。どこで人が止めるかを決めます。
手元に残るもの	工程図と「人が確認する場所」を書いた設計書
120 分の進め方	今日は「作る」より「決める」比重が高くなります。手が止まらないよう、工程図と一緒に描きながら進めます。

話すこと 前回の宿題（不足資料 1 件）を確認。埋まっていれば、何が分かったかを聞く。ここから今日の多工程の話に入ると自然につながる。

01 なぜ、この回をやるのか

単発の指示では、まだ「作業を手伝わせている」段階です。

- 「文章を書いて」は単発。1 回で終わる
- 「見積を出して、根拠を集めて、稟議の形にして、確認を求めて」は多工程
- 後者は途中で判断が挟まるので、渡し方を設計しないと必ず壊れます

今日からは、手順のある仕事をまとめて渡します。任せ方の設計が要ります。

話すこと 「単発」と「多工程」の違いを、受講者の実業務で言い換える。見積、採用、月次処理あたりが例に使いやすい。

02 この回のゴールと、120 分の使い方

3 工程以上ある仕事を AI に渡す設計ができるようにします。どこで人が止めるかを決めます。

今日は「作る」より「決める」比重が高くなります。手が止まらないよう、工程図と一緒に描きながら進めます。

話すこと 「決める比重が高い回」と先に断る。手を動かす時間が減ると満足度が下がりやすいので、工程図と一緒に描くことで手を動かし続ける。

03 考え方 多工程は、3 通りの壊れ方をします

前提の引き継ぎ漏れ	工程 2 が、工程 1 の条件を忘れます。各工程の出力に前提を再掲させます
誤りの増幅	工程 1 の小さな誤りが、最後に致命傷になります。だから確認は最も上流に置きます
勝手な範囲拡大	頼んでいないことまでやります。各工程に「やらないこと」を書きます

新人に 3 つの仕事をまとめて任せたときに起きることと、まったく同じです。

話すこと 「新人に3つの仕事をまとめて任せたと同じ」という言い換えが、この回で最も効く。経営者は人に任せた経験があるので、一瞬で伝わる。

04 あてはめ 設計書は、この形で書きます

多工程タスク設計書（記入例：見積の作成）

工程 1	類似案件を過去実績から 3 件探す／やらないこと：金額の算出
↳ 人の確認	要。社長が案件の妥当性を見る（← ここが最上流）
工程 2	材料費と工数から概算を出す／やらないこと：値引きの判断
↳ 人の確認	不要（工程 3 で最終確認するため）
工程 3	稟議の形式に整える／やらないこと：送信
↳ 人の確認	要。金額が確定するため、社長が承認してから提出

確認を最後にだけ置くと、そこまでに誤りが増幅しています。上流に 1 つ置くほうが、結果的に手間が減ります。

話すこと 確認の位置（最上流）を指差して強調する。ここがこの回の核心。最後にだけ置く設計は、次のデモで否定する。

05 実演① 確認を最後にだけ置いた場合

やること 工程 1→2→3 を通しで実行し、出てきたものを最後に確認

こうなります

- 工程 1 で商品名を取り間違えている
- その前提で工程 2 が金額を計算する
- 工程 3 が、それらしい稟議書に仕上げる
- 最後に見ても、もっともらしいので気づけない

最後の出力は整っています。整っているからこそ、上流の誤りに気づけません。

→ 整った出力ほど、上流の誤りが見えなくなります

話すこと 「整った出力ほど気づけない」は実感が湧きにくいので、実際に商品名を取り違えた稟議書を見せる。もっともらしいことを確認してもらう。

06 実演② 確認を最上流に置いた場合

やること 工程 1 の直後に人が 1 回見る。以降は通しで実行

こうなります

- 取り違えが、30 秒で見つかる
- 以降の工程はすべて正しい前提で動く
- 確認は 1 回だけで済む
- 事故が起きなくなる

確認の回数を増やすのではなく、置く場所を変えるだけです。手間は増えません。

→ 確認は「回数」ではなく「位置」で効きます

話すこと 確認の回数ではなく位置、と言い切る。手間が増えないことが分かったら、受講者は素直に受け入れる。

07 この回で、よく起きること

起きること	その場での対処
一発でうまく動いてしまった	わざと壊します。入力を1つ欠けさせる、条件を矛盾させる。壊れ方を見ていない設計は、本番で壊れます
工程を分けず、1つの長い指示にしたがる	やらせてみて、直しにくさを体験していただきます。説得より体験のほうが早く伝わります
「作る」時間が少なく満足度が下がる	工程図を画面共有で一緒に描き、常に手が動いている状態を保ちます

話すこと 1つ目が起きたら、必ずわざと壊す。うまく動いた状態で終わらせない。壊し方を知っている人だけが直せる。

08 この回で、よく聞かれること

Q 「どこまで任せていいのか、基準はありますか」

A 失敗したときの損害で決めます。取り返しがつくものは任せ、つかないものは任せません。金額・社外・不可逆の3つが境界です。

Q 「エージェント機能を使えばいいのでは」

A 使って構いません。ただし任せる範囲と確認ポイントの設計は同じです。機能が変わっても、設計は変わりません。

Q 「設計書は誰のために書くのですか」

A 担当者が替わったときのためです。頭の中にしかない設計は、引き継げません。第11回の体制設計でも使います。

話すこと 1つ目は最重要。3つの境界（金額・社外・不可逆）は、この講座を通しての判断基準になる。板書してでも残す。

09 今日出てきた言葉

多工程	複数の手順がつながった仕事。途中で判断が挟まるので設計が要ります
確認ポイント	人が止める場所。最も上流に置きます。回数ではなく位置で効きます
エージェント	複数の工程を続けて実行させる使い方。設計の考え方は同じです

話すこと 確認ポイントの『回数ではなく位置』は、この回の要約。ここだけ持ち帰ってもらえれば成功。

10 演習（55分） 今日、一緒にやること

1	工程図を描く	AIに任せる／人が確認する／人がやる、に仕分けます
---	--------	---------------------------

2	実際に流す	設計どおりに動かしてみます
3	わざと壊す	入力を 1 つ欠けさせて、どこで止まるか・どこで気づけるかを確かめます

話すこと 工程図は画面共有で一緒に描く。講師が描いてしまわない。受講者の手が止まると、この回は退屈になる。

11 帰る前に決めること

確認役は誰か	最上流の確認を、誰がやるか。社長でなくても構いません
いつ本番で流すか	来週の実案件で 1 回。テストのままにしません
壊れたらどうするか	手動に戻す手順を、確認役の方に共有します

話すこと 確認役を社長以外にできるかを検討する。ここで人に渡せると、第 11 回の体制設計が楽になる。

12 ここだけは 実装は、外に頼んでも構いません

設計ができることが目的です。工程を分け、確認ポイントを置ける。それができれば、実装を外注する判断も正解のひとつです。むしろ、何をどう頼めばよいかが分かっている発注者は、外注先から見ても仕事がしやすい相手です。

よくある型 多工程では、上流の取り違い（品番・商品名）が最後まで残る。工程 1 の直後に確認を 1 つ置くだけで、事故はほぼ止まる。

話すこと 「発注できるようになることが目的」を明言する。作れない自分を責める必要はない、というメッセージが効く。

13 宿題（ひとつだけ）

▶ 設計した多工程の仕事を、1 回だけ本番で流す。確認ポイントで必ず人が見る。

設計は、本番で 1 回流すまで机上の空論です。確認ポイントが実際に機能したかどうかを、次回お聞かせください。機能しなかった場合は、置く位置を変えます。

話すこと 1 回だけ、を強調する。運用に載せるのは確認ポイントが機能してから。

14 次回まで

次回のテーマ	品質を測る・壊れたら気づく
やっておくこと	設計した多工程の仕事を、1 回だけ本番で流す
持ち物	社内で実際に出了た質問・依頼 10 件（第 8 回で集めたものでも構いません）

今回は、上級編でいちばん差がつく回です。「なんとなく良くなった」を終わらせます。

話すこと 回次の 10 件は第 8 回のを流用できる。負担が小さいことを伝えておく。

※ この資料は講師用です。「話すこと」は受講者にお渡しする資料には含めません。